Revisione elettrica V1.4

Integrazione della scheda di alimentazione ausiliaria e audit geometrico dei fogli KiCad

Data: 6 novembre 2026 | Stato: DRAFT non fabbricabile | Avanzamento complessivo stimato: 23% (invariato)

1. Scopo della revisione

La revisione V1.4 migliora il progetto gerarchico del ramo ausiliario a 13,8 V. Comprende un connettore elettrico preliminare a due poli, la correzione di sei punti di aggancio delle reti di alimentazione PLL e un verificatore statico indipendente. Rimangono fuori da questa revisione il finale RF, la sezione ricevente, la PCB e la progettazione integrale CW/PA.

2. Modifiche effettivamente inserite nei file KiCad

Riferimento	Modifica V1.4	Stato
J100 - AUX 2 pin	Pin 1: PWR_13V8_AUX_RAW; pin 2: GND_MAIN. Simbolo e collegamenti nello schema principale.	Elettrica bozza; footprint non definito
6 rami PLL	Ogni filo e stato diviso nel punto dell'etichetta: VCCDIG, VCCCP, VCCMASH, VCCBUF, VCCVCO2, VCCVCO.	Audit geometrico superato
Gerarchia	Percorsi dei tre fogli figli verificati, istanze allineate al nuovo nome progetto.	Controllo statico superato

3. Architettura ausiliaria (non RF finale)

J100 (+13,8 V AUX / massa) → F200 candidato → eFuse TPS26600 → buck TPS54202 (~5 V) → due LDO TPS7A2033 (3,3 V PLL e TCXO). Questa catena non dimensiona né alimenta il futuro finale TX. I valori elettrici sono preliminari e devono essere validati ai transitori, al carico e al rumore.

4. Verifiche software riproducibili

Controllo	Esito	Limite
Analisi S-expression di 4 file KiCad	PASS	Parser indipendente, non KiCad
3 fogli figli e pin gerarchici	PASS	Non sostituisce netlist nativa
Pin J100 e nomi delle due reti	PASS	Footprint e corrente da scegliere
Pin etichette e no-connect senza ancoraggio	0 anomalie	Verifica geometrica, non elettrica
6 nodi PLL sul punto di separazione wire	PASS	Non misura il rumore di fase
eFuse RTN vs GND: nomi di reti separati	PASS	Non equivale a prova d'inversione reale
6 suite software storiche	PASS	Modelli matematici; non prove RF
KiCad ERC e netlist nativi	NON ESEGUITI	kicad-cli assente
SPICE/transitori/PCB/DRC/test hardware	NON ESEGUITI	Prototipo assente

5. Condizioni bloccanti per la fabbricazione

J100: connettore fisico non scelto: correnti, isolamento, fissaggio e polarizzazione da definire; il simbolo non e un componente ordinabile.

F200: footprint da disegnare o scegliere a partire dalle dimensioni verificate del fusibile e dalle esigenze di assemblaggio.

Y1 - TXC 7N: il datasheet generale indica che il pin 10 puo essere AFC oppure GND. Non collegarlo arbitrariamente; verificare la variante esatta e il suo disegno meccanico.

Protezione: il TPS26600 richiede il nodo RTN distinto dalla massa di sistema GND per conservare la protezione anti-inversione. Va confermato anche il comportamento ai guasti; TVS ancora candidata DNP.

Integrita RF: filtro EMI buck, alimentazione TCXO e rumore PLL devono essere valutati su layout e prototipo.

6. Percorso di verifica prima di PCBWay

Ordine	Prova necessaria	Criterio
1	Aprire il file root in KiCad. Esportare netlist ed eseguire ERC nativo.	Correggere tutte le violazioni elettriche rilevanti; nessuna eccezione non documentata
2	Scegliere J100, F200 e Y1 con package certo.	Footprint confrontati con dimensioni e pinout di datasheet
3	Simulare accensione, inversione e transienti con eFuse e buck.	Componenti entro rating e sequenze di alimentazione sicure
4	Progettare layout con ritorni di corrente e filtraggio EMI.	DRC superato, piani GND e RF rivisti
5	Misurare su prototipo con carico fittizio.	Tensioni, ripple, rumore, riscaldamento e condotta al guasto
6	Concludere ricevitore, TX, moduli strumenti, firmware e manuali.	Copertura dei requisiti e collaudo funzionale completo

7. Riproducibilita e continuita

Il pacchetto cumulativo V1.4 comprende tutti gli elaborati antecedenti, uno script di audit geometrico, il relativo report JSON, il registro decisioni e il file RIPRENDI_IN_UNA_NUOVA_CHAT.md. Eseguire nella cartella principale:

```
python3 03_Verifiche/test_connettivita_geometrica_v14.py
python3 03_Verifiche/run_all_tests.py
```

8. Fonti tecniche consultate

Texas Instruments: TPS2660x datasheet, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2660.pdf
Texas Instruments: TPS54202 datasheet, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54202.pdf
TXC: 7N series 10-pad datasheet, https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4732/7N_Series_10_Pad_DS.pdf
KiCad CLI guide, https://docs.kicad.org/9.0/en/cli/cli.html

Stato V1.4: 23% stimato. Il valore resta invariato: questa revisione rafforza la tracciabilita della bozza, senza completare le verifiche native, circuitali o fisiche.